
面向材料计算的偏微分方程数值仿真工具箱——用户手册

一、简介

这是一个基于北太天元平台开发的，用于解决具有快速振荡系数的多尺度偏微分方程的数值求解工具箱。它内置高阶多尺度方法和直接精细数值模拟两种多尺度建模与数值求解方法，专为模拟复合材料、多孔介质等非均匀材料中的复杂物理场（如瞬态热传导与波传播）而设计。

1.1 高阶多尺度方法

复合材料等结构在微观尺度上具有复杂的异质性。若采用直接精细数值模拟，必将使用极精细的网格捕捉微尺度行为，会导致计算资源需求巨大、时间成本高昂。

该工具箱基于高阶多尺度方法，其核心思想是将复合材料的复杂响应分解为“等效均质材料”的宏观响应与“代表性单胞”的微观修正。具体而言，在宏观均匀化解的基础上叠加一阶修正项和二阶修正项，连接了微观结构细节与宏观材料性能。高阶多尺度方法将方程的局部平衡残差降至 $O(\epsilon)$ ，从而能够高效、精确地重构材料内部的微观尺度振荡信息。这种“解耦”策略，使得宏观问题可在粗网格上求解，微观问题仅在单个或几个代表性单元上求解，从而极大节省计算单元、内存和 CPU 时间，并显著提高了数值稳定性。

1.2 主要功能

- 1) 多种方程求解支持：**使用高阶多尺度方法求解多种多尺度偏微分方程，包括二维多尺度椭圆型偏微分方程，二维多尺度抛物型偏微分方程和二维多尺度双曲型偏微分方程。
- 2) 高阶多尺度求解器：**核心功能基于高阶多尺度方法，求解二阶多尺度解。
- 3) 可视化与交互仿真：**能够生成三维数值解仿真图像以及二维等值线图。支持交互式分析，帮助用户快速验证设计方案。
- 4) 经典偏微分方程的数值模拟：**除多尺度问题外，工具箱同样对经典偏微分方程的数值求解提供支持。

1.3 环境要求

北太天元版本：v4.2.1

适用系统：Windows10、11 64 位

适用芯片架构：x86

二、快速入门

本工具箱的设计理念是让用户用最简单的输入，来解决最复杂的多尺度问题。您不需要手动执行高阶多尺度方法中的每一步，您只需“定义问题”并“请求求解”，工具箱会自动在后台为您执行所有复杂的分析。

2.1 用户最小 workflow

- 1) **定义问题：**定义您的求解域、源项 f 、材料属性以及边界条件。
- 2) **调用求解：**调用工具箱内的函数。
- 3) **获取结果：**函数将返回可视化结果。

2.2 工具箱在后台为您做了什么

- 1) **尺度分析与单胞定义：**工具箱根据您输入的材料系数和几何信息，自动识别出问题的多尺度特性，并构建微观单胞。
- 2) **单胞计算：**工具箱在微观单胞上求解所有必需的一阶单胞函数和二阶单胞函数。
- 3) **计算均匀化系数：**利用单胞函数，工具箱自动计算出均匀化系数。
- 4) **求解宏观问题：**使用均匀化系数，工具箱在您定义的宏观求解域上求解均匀化方程，得到均匀化解。
- 5) **重构高精度解：**最后，工具箱利用均匀化解，一阶修正项和二阶修正项，组成二阶多尺度解。

最终，工具箱将返回给您二阶多尺度解。

三、工具箱使用指南

我们为工具箱的主要功能和典型应用场景编写了详细的教程。我们强烈建议您从《工具箱使用示例》开始深入学习。

《函数帮助文档》包含了工具箱中每一个函数的详细语法、输入/输出参数和使用说明。当您需要查询特定函数用法时，请参考此文档。

下面以多尺度椭圆型方程和经典椭圆方程为例，简要说明如何设置和调用工具箱中的函数。

3.1 多尺度方程数值仿真

以求解多尺度椭圆型方程为例，应调用函数如下：

```
solve_mulpdir(xyt_range,Nxyt,eqpara,u0,bctype,bcpara,method)
```

其中 `xyt_range` 表示求解区域，`xyt_range` 为一个数组，`xyt_range`=[x 左边界,x 右边界,y 下边界,y 上边界,起始时间,终止时间]。`Nxyt` 为一个数组，`Nxyt`=[x 方向上的网格点数,y 方向上的网格点数,时间方向上的网格点数]。`eqpara` 为一个结构体，`eqpara` 中含有 `d_in`，`d_ma`，`c_in`，`c_ma`，`len`，`epsilon` 和 `f` 七个字段，`d_in` 和 `c_in` 为夹杂相材料参数，`d_ma` 和 `c_ma` 为基体相材料参数，`len` 表示夹杂相材料圆形的半径，`epsilon` 表示微观尺度与宏观尺度的比率

(材料微观尺度周期特征参数), f 代表源项, d_{in} , d_{ma} , c_{in} , c_{ma} , len 和 ϵ 都存储了一个常数, f 存储了一个关于 x , y 和 t 的函数句柄, 使用示例如下, `equ_para.c_in=1`, `equ_para.f=@(x,y,t)1`。 u_0 存储了一个关于 x 和 y 的函数句柄, 使用示例如下 `u0=@(x,y)0`。 bc_type 为一个数组, 设定各个边界上的边界条件, 1 代表 Dirichlet 边界条件, 2 代表 Neumann 边界条件, $bc_type=[$ 左边界的边界条件, 右边界的边界条件, 下边界的边界条件, 上边界的边界条件 $]$ 。 bc_para 为一个结构体, bc_para 中含有 16 个字段, 分别为 h_left , r_left , h_right , r_right , h_bottom , r_bottom , h_top , r_top , q_left , g_left , q_right , g_right , q_bottom , g_bottom , q_top 和 g_top , 这些字段都存储了关于 x , y 和 t 的函数句柄, 如果选择的边界条件为 Dirichlet 边界条件, 那么只需要设定 h 和 r , 如果选择的边界条件为 Neumann 边界条件, 那么只需要设定 q 和 g , 使用示例如下, `bc_para.h_left=@(x,y,t)1`, `bc_para.r_left=@(x,y,t)0`。

在北太天元中代码实现示例如下:

```
clc,clear;
%设定求解区域
xy_range=[0,1,0,1];
%设定差分网格
Nxy=[100,100];
%设定方程参数
equ_para.c_in=1;
equ_para.c_ma=100;
equ_para.epsilon=0.1;
equ_para.f=@(x,y,t)10;
equ_para.len=0.03;
%设定边界条件
bc_type=[1,1,1,1];
bc_para.h_left=@(x,y,t)1;
bc_para.r_left=@(x,y,t)0;
bc_para.h_right=@(x,y,t)1;
bc_para.r_right=@(x,y,t)0;
bc_para.h_bottom=@(x,y,t)1;
bc_para.r_bottom=@(x,y,t)0;
bc_para.h_top=@(x,y,t)1;
bc_para.r_top=@(x,y,t)0;
%设定求解方法
method='fivepoint';
solve_mulell_dir(xy_range,Nxy,equ_para,bc_type,bc_para,method)
```

3.2 经典偏微分方程数值仿真

以求解椭圆型方程为例, 应调用函数如下:

`solve_elliptic(xy_range,Nxy,equ_para,bc_type,bc_para,method)`

函数各个参数的定义与 3.1 中相同。在北太天元中代码实现示例如下:

```
clc,clear;
%设定求解区域
xy_range=[0,1,0,1];
%设定差分网格
Nxy=[41,41];
%设定方程参数
equ_para.c=@(x,y)1;
equ_para.a=@(x,y)0;
equ_para.f=@(x,y)1;
%设定边界条件
bc_type=[1,1,1,1];
bc_para.h_left=@(x,y)1;
bc_para.r_left=@(x,y)0;
bc_para.h_right=@(x,y)1;
bc_para.r_right=@(x,y)0;
bc_para.h_bottom=@(x,y)1;
bc_para.r_bottom=@(x,y)0;
bc_para.h_top=@(x,y)1;
bc_para.r_top=@(x,y)0;
%设定求解方法
method='fivepoint';
solve_elliptic(xy_range,Nxy,equ_para,bc_type,bc_para,method)
```

3.3 总结

本工具箱中每一个函数对应的参数定义都是类似的。若想了解每一个函数是如何调用或对应的参数该如何设置，请参考《函数帮助文档》和《工具箱使用示例》。

四、参考文献

- [1] Dong H, Cui J, Nie Y, et al. Multiscale computational method for transient heat conduction problems of periodic porous materials with diverse periodic configurations in different subdomains[J]. Applied Numerical Mathematics, 2019, 136: 215-234.
- [2] Dong H, Nie Y F, Cui J Z, et al. Second-order two-scale analysis and numerical algorithms for the hyperbolic-parabolic equations with rapidly oscillating coefficients[J]. Chinese Physics B, 2015, 24(9): 090204.

五、附录

5.1 许可证

版权所有 (c) [2025] 西安电子科技大学。保留所有权利。

未经版权持有人事先书面许可，任何人不得复制、修改、分发或（反）编译本软件的任何部分。

本软件按“原样”提供，不提供任何形式的明示或暗示的保证。

5.2 关于作者

本工具箱由西安电子科技大学的“基于国产北太天元数值计算软件的偏微分方程计算仿真平台开发”大学生创新创业训练计划项目组开发。

主要作者：董灏

次要作者：金祥宇，蔡奕涛，令狐嘉乐